Esercizi di Geometria

a.a. 2015-16

Matrici simmetriche e coniche

1) Per ciascuna delle seguenti matrici simmetriche A trovare una matrice ortogonale speciale P e una matrice diagonale Δ tali che ${}^tPAP = \Delta$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2) Ridurre in forma canonica le seguenti coniche:

$x^2-4xy+y^2-8=0 \quad 6\sqrt{3}x^2+6xy+4\sqrt{3}y^2=21\sqrt{3} \quad 9x^2-72x-16y^2-32y=16$

$x^2-2xy+y^2+\sqrt{2}x-3\sqrt{2}y=0 \qquad 4x^2-4xy+y^2-6x+3y+2=0$

$8x^2+4xy+5y^2-12x-12y=0 \qquad 4xy+3y^2+16x+12y-36=0$

$5x^2-6xy+2y^2-2x+2=0 \qquad 9x^2-24xy+16y^2-20x+110y-50=0$

$4x^2+4xy+y^2-12x-6y+5=0 \qquad 11x^2-20xy-4y^2-20x-8y+1=0$

3) Classificare le seguenti coniche:

$23x^2+26\sqrt{3}xy-3y^2-144=0 \qquad x^2+2xy+y^2-2x-2y+1=0$

$x^2+xy+y^2+x+y=0 \qquad x^2+xy-4x-3y+3=0$

$x^2+y^2-2x-4y+5=0 \qquad 7x^2+6xy-y^2+28x+12y+28=0$

$5x^2-2xy+5y2-4x+20y+20=0 \qquad x^2-6xy+9y^2+4x+12y+4=0$

$11x^2-20xy-4y^2-20x-8y+1=0 \qquad 5x^2+4xy+y^2-6x-2y+2=0$